

Oplossingen oefeningen Control structures

Opgave 1

Creëer een PL/SQL blok die weergeeft hoeveel belasting een werknemer moet betalen.

De belasting wordt in schijven berekend volgens het jaarsalaris (zonder commissie):

0 - 30 000 → 25%

30 001 – 55 000 → 50%

55 001 - ... → 60%

Indien het blok wordt uitgevoerd, wordt aan de gebruiker een personeelsnummer gevraagd voor wie de belasting wordt berekend. De output ziet er als volgt uit bij ingave van personeelsnummer 205:

Shelley Higgins moet 73,400.00 belasting betalen

DECLARE

```
v_jaarsal NUMBER(8,2);  
v_belasting NUMBER(8,2);  
v_voornaam employees.first_name%TYPE;  
v_naam employees.last_name%TYPE;
```

BEGIN

```
SELECT first_name, last_name, 12*salary  
INTO v_voornaam, v_naam, v_jaarsal  
FROM employees  
WHERE employee_id = &personeelsnummer;
```

```
IF v_jaarsal <= 30000 THEN  
    v_belasting := v_jaarsal * 0.25;  
ELSIF v_jaarsal <= 55000 THEN  
    v_belasting := 30000 * 0.25 + (v_jaarsal-30000) * 0.5;  
ELSE  
    v_belasting := 30000 * 0.25 + 25000 * 0.5 + (v_jaarsal-55000) * 0.6;  
END IF;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_voornaam || ' ' || v_naam || ' moet ' || TO_CHAR(v_belasting,  
'99,999.00') || ' belastingen betalen');  
END;  
/
```

Opgave 2

Creëer de tabel messages a.d.h.v. de volgende code:

CREATE TABLE messages

(results VARCHAR2(50));

Creëer een PL/SQL blok die de volgende getallen toevoegt in deze tabel: 1 - 10, behalve 6 en 8.

BEGIN

```
FOR i IN 1 .. 10 LOOP  
  
    IF i NOT IN (6,8) THEN  
        INSERT INTO messages  
        VALUES(i);  
        -- moet niet check of het klopt DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);  
    END IF;  
  
END LOOP;
```

END;

/

Oplossingen oefeningen Control structures

Opgave 3

Creëer een PL/SQL blok die alle landen uit de tabel countries in een lijst afdruckt.

Druk op het einde van de lijst ook af over hoeveel landen het gaat: "We hebben connecties inlanden."

```
DECLARE
    CURSOR c_land_cursor IS
        SELECT country_name
        FROM countries;
    v_landnaam countries.country_name%TYPE;

BEGIN
    OPEN c_land_cursor;
    LOOP
        FETCH c_land_cursor INTO v_landnaam;
        EXIT WHEN c_land_cursor%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_landnaam);

    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('We hebben connecties in ' || c_land_cursor%ROWCOUNT || ' landen.');
```

CLOSE c_land_cursor;

END;

/

Alternatieve oplossing:

```
DECLARE
    CURSOR c_land_cursor IS
        SELECT country_name
        FROM countries;
    v_landnaam countries.country_name%TYPE;
    v_aantal_landen integer:= 0;

BEGIN
    OPEN c_land_cursor;
    LOOP
        FETCH c_land_cursor INTO v_landnaam;
        EXIT WHEN c_land_cursor%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_landnaam);
        v_aantal_landen := v_aantal_landen + 1;
    END LOOP;
    CLOSE c_land_cursor;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('We hebben connecties in ' || v_aantal_landen || ' landen.');
```

END;

/

Opgave 4

Creëer een PL/SQL blok die aangeeft of werknemers wel of niet in aanmerking komen voor een loonsverhoging. Alle werknemers die minder dan 6000 verdienen en wiens manager 101 of 124 is, komen in aanmerking voor een loonsverhoging. Toon per departement (oplopend) de werknemers alfabetisch gerangschikt als volgt:

Oplossingen oefeningen Control structures

Departement: 10

Whalen komt in aanmerking voor loonsverhoging

Departement: 20

Fay komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Hartstein komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Departement: 30

Baida komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Colmenares komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Himuro komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Khoo komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

...

Departement: 110

Gietz komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Higgins komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Werknemers zonder departement:

Grant komt niet in aanmerking voor loonsverhoging

Houd er rekening mee dat er werknemers zijn die niet toegewezen zijn aan een departement. Deze werknemers hun gegevens moeten op het einde getoond worden.

DECLARE

```
v_deptid employees.department_id%TYPE := 0;
```

```
CURSOR c_emp_cursor IS
```

```
    SELECT last_name, manager_id, salary, department_id
```

```
    FROM employees
```

```
    ORDER BY department_id, last_name;
```

```
v_depnummer employees.department_id%TYPE;
```

```
v_naam employees.last_name%TYPE;
```

```
v_baas employees.manager_id%TYPE;
```

```
v_salaris employees.salary%TYPE;
```

BEGIN

```
    OPEN c_emp_cursor;
```

```
    LOOP
```

```
        FETCH c_emp_cursor INTO v_naam, v_baas, v_salaris, v_depnummer;
```

```
        EXIT WHEN c_emp_cursor%NOTFOUND;
```

```
        IF v_deptid <> v_depnummer AND v_depnummer IS NOT NULL THEN
```

```
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departement: ' || v_depnummer);
```

```
            v_deptid := v_depnummer;
```

```
        ELSIF v_depnummer IS NULL THEN
```

```
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Werknemers zonder departement:');
```

```
        END IF;
```

```
        IF v_salaris < 6000 AND v_baas IN (101,124) THEN
```

```
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_naam || ' komt in aanmerking voor loonsverhoging');
```

```
        ELSE
```

```
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_naam || ' komt niet in aanmerking voor
```

```
loonsverhoging');
```

```
        END IF;
```

Oplossingen oefeningen Control structures

```

        END LOOP;
        CLOSE c_emp_cursor;
    END;
/

```

Alternatieve oplossing met recordtype

```

DECLARE
    v_deptid employees.department_id%TYPE := 0;
    CURSOR c_emp_cursor IS
        SELECT last_name, manager_id, salary, department_id
        FROM employees
        ORDER BY department_id, last_name;
    v_emp_record c_emp_cursor%ROWTYPE;

BEGIN
    OPEN c_emp_cursor;
    LOOP
        FETCH c_emp_cursor INTO v_emp_record;
        EXIT WHEN c_emp_cursor%NOTFOUND;

        IF v_deptid <> v_emp_record.department_id AND v_emp_record.department_id IS NOT
NULL THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departement: ' || v_emp_record.department_id);
            v_deptid := v_emp_record.department_id;
        ELSIF v_emp_record.department_id IS NULL THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Werknemers zonder departement:');
        END IF;

        IF v_emp_record.salary < 6000 AND v_emp_record.manager_id IN (101,124) THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_emp_record.last_name || ' komt in aanmerking
voor loonsverhoging');
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_emp_record.last_name || ' komt niet in
aanmerking voor loonsverhoging');
        END IF;

    END LOOP;
    CLOSE c_emp_cursor;
END;
/

```

Alternatieve oplossing met parameter in de cursor:

```

DECLARE
    CURSOR cur_dept IS
        SELECT DISTINCT department_id
        FROM employees
        ORDER BY department_id;
    CURSOR cur_emp (p_deptno NUMBER) IS
        SELECT last_name, manager_id, salary
        FROM employees
        WHERE department_id = p_deptno
        OR department_id IS NULL

```

Oplossingen oefeningen Control structures

```

        ORDER BY last_name;
v_deptid employees.department_id%TYPE;
v_naam employees.last_name%TYPE;
v_baas employees.manager_id%TYPE;
v_salaris employees.salary%TYPE;
BEGIN
    OPEN cur_dept;
    LOOP
        FETCH cur_dept INTO v_deptid;
        EXIT WHEN cur_dept%NOTFOUND;
        IF v_deptid IS NOT NULL THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departement: ' || v_deptid);
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Werknemers zonder departement:');
        END IF;
        OPEN cur_emp(v_deptid);
        LOOP
            FETCH cur_emp INTO v_naam, v_baas, v_salaris;
            EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;

            IF v_salaris < 6000 AND v_baas IN (101,124) THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_naam || ' komt in aanmerking voor
loonsverhoging');
            ELSE
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_naam || ' komt niet in aanmerking voor
loonsverhoging');
            END IF;
        END LOOP;
        CLOSE cur_emp;
    END LOOP;
    CLOSE cur_dept;
END;
/

```

Alternatieve oplossing met parameter in de cursor en recordtype:

```

DECLARE
    CURSOR cur_dept IS
        SELECT DISTINCT department_id
        FROM employees
        ORDER BY department_id;
    CURSOR cur_emp (p_deptno NUMBER) IS
        SELECT last_name, manager_id, salary
        FROM employees
        WHERE department_id = p_deptno
        OR department_id IS NULL
        ORDER BY last_name;
v_deptid employees.department_id%TYPE;
rec_emp cur_emp%ROWTYPE;
BEGIN

```



Oplossingen oefeningen Control structures

```
OPEN cur_dept;
LOOP
    FETCH cur_dept INTO v_deptid;
    EXIT WHEN cur_dept%NOTFOUND;
    IF v_deptid IS NOT NULL THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departement: ' || v_deptid);
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Werknemers zonder departement:');
    END IF;

    OPEN cur_emp(v_deptid);
    LOOP
        FETCH cur_emp INTO rec_emp;
        EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;
        IF rec_emp.salary < 6000 AND rec_emp.manager_id IN (101,124) THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.last_name || ' komt in aanmerking voor
loonsverhoging');
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.last_name || ' komt niet in aanmerking
voor loonsverhoging');
        END IF;
    END LOOP;
    CLOSE cur_emp;

END LOOP;
CLOSE cur_dept;

END;
/
```
